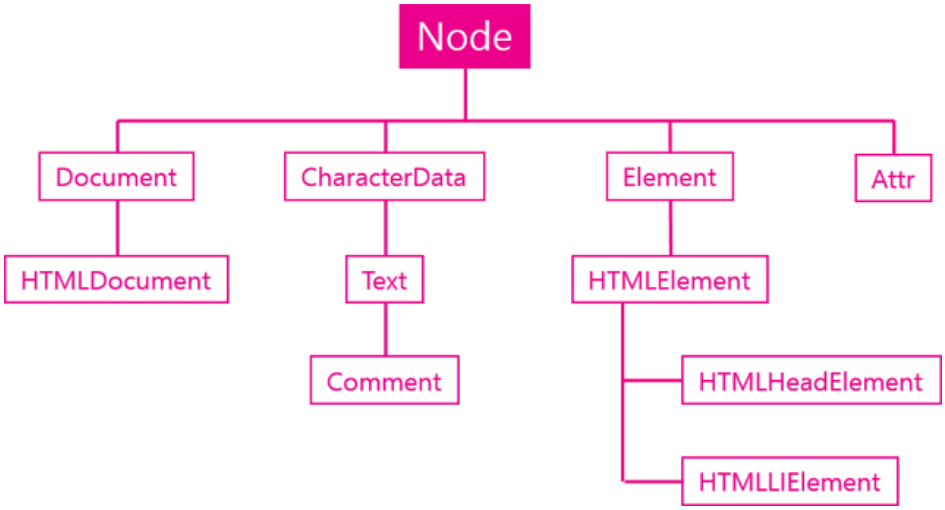
안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

오늘은 Node 객체에 대해서 배워보려고 합니다. Node 객체는 여러분들이 지금까지 배운 객체들의 상위 객체라고 보시면 됩니다. 그리고 이 내용은 지금까지 배운 내용 중에서 가장 어렵고 메소드들이 많습니다.



출처 : 생활코딩

위를 보시면 Node객체가 보입니다. 그리고 이 Node객체는 여러분들이 지금까지 사용하셨던 document객체 Element객체를 포함하고 있고, 그외적으로도 많은 객체들을 포함하고 있는 상위 객체 입니다.

Node.childNodes	자식 노드들을 유사배열에 담아서 리턴한다.
Node.firstChild	첫번째 자식노드
Node.lastChild	마지막 자식노드
Node.nextSibling	다음 형제 로드
Node.previousSibling	이전 형제노드
Node.contains()	주어진 인자가 node의 자손인지 확인(true, false)
Node.hasChildNodes()	현재 노드에서 자식노드가 있는지 확인(true, false)

위에 있는 표는 관계 API의 표이지만 사실 이 메소드들보다 더 많다는점을 미리 알려드립니다. 저도 공부하면서 찾아낸 것은 몇개 더 되지만 오늘은 이중에서 5가지 정도만 알아보고 넘어갈 예정 입니다.

```html
<body id="start">
  <ul>
    <li><a href="#">html</a></li>
    <li><a href="#">css</a></li>
    <li><a href="#">javascript</a>
      <ul>
        <li><a href="#">javascript</a></li>
        <li><a href="#">DOM</a></li>
        <li><a href="#">BOM</a></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</body>
```

index.html

오늘의 index.html 입니다. 오늘은 이 index.html을 실행해서 크롬으로 이를 제어해보려고 합니다.

```
Elements  Console  Sources  Network  »
top ▼  Filter  Default levels ▼
> var s = document.getElementById('start');
<· undefined
> s.childNodes
<· ▶NodeList(3) [text, ul, text]
```

master.js로 만든것과 크게 달라지는 것은 없습니다. 다만 이를 master.js로 실행을 하려면 window.onload라는 것을 사용해주셔야 한다는 것만 알아두시면 됩니다. 처음으로 알아볼것은 childNodes입니다. 이는 자식 노드들을 유사 배열의 형태로 알려주게 됩니다. 한가지 알려드리자면 Node의 자식노드들은 바로 하위에 있는 것을 의미 합니다. 위를 보면 text, ul, text 밖에 뜨지 않는 이유는 바로 하위의 자식들을 유사 배열의 형태로 나타내기 때문 입니다. 이렇게 설명하면 여러분들도 혼란스러울테니 저 text의 존재를 알려드리도록 하겠습니다.

```
Elements  Console  Sources  Network  »
top ▼  Filter  Default levels ▼
> var s = document.getElementById('start');
<· undefined
> s.firstChild;
<· ▶#text
```

s.firstChild를 하게 되면 #text가 뜨게 됩니다. Element인 ul이 아닙니다. 여기서 text는 바로 이부분 입니다.

```
8     <body id="start">  줄바꿈
9       <ul>
10        <li><a href="#">html</a></li>
11        <li><a href="#">css</a></li>
12        <li><a href="#">javascript</a>
13          <ul>
14            <li><a href="#">javascript</a></li>
15            <li><a href="#">DOM</a></li>
16            <li><a href="#">BOM</a></li>
17          </ul>
18        </li>
19      </ul>
20    </body>
```

index.html

<body> 태그와 <ul> 태그 사이에는 줄바꿈, 공백이 존재합니다. 그리고 여러분들도 아시겠지만 저 위치에는 text형태로 한글을 입력하거나 영문을 입력하거나 숫자를 입력할 수 있습니다. 그리고 Node객체 하위 객체를 보면 text객체가 존재 합니다. 그렇기 때문에 firstChild는 바로 저 위치를 뜻하게 됩니다.

```
Elements  Console  Sources  Network  »
top ▼  Filter  Default levels ▼
> var s = document.getElementById('start');
<· undefined
> s.firstChild.firstChild;
<· null
```

위를 보면 firstChild를 두번 입력했더니 null이라는 값이 나오게 됩니다. text의 다음 자식으로는 아무것도 존재하지 않습니다. 또 한가지를 보면 s.childNodes의 결과를 보면 text, ul, text인 것을 보멸 수 있습니다. 지금 여러분들에게 설명드린 firstChild의 첫번째 값 text와 <ul>태그는 형제의 위치에 있다는 것을 알 수 있습니다. 즉, 여기서는 firstChild가 아닌 nextSibling를 사용해주셔야 ul태그가 뜨게 됩니다.

```
Elements  Console  Sources  Network  »
top ▼  Filter  Default levels ▼
> var s = document.getElementById('start');
<· undefined
> s.firstChild.nextSibling;
<· ▶<ul>…</ul>
```

보시면 <ul>태그가 나오는 것을 볼 수 있습니다. 여기서의 <ul>태그는9행에 해당하는 <ul>태그 입니다.

```
> var s = document.getElementById('start');
<· undefined
> s.lastChild;
<· ▶#text
```

여기서 말하는 lastChild는index.html 19행 </ul>태그가 끝나고나서와 </body> 태그 사이에 text가 존재하고 이 부분을 뜻 합니다. 이러한 부분을 조금 간단하게 확인할 수 있는 방법을 알려드리도록 하겠습니다.

```
> var s = document.getElementById('start');
<· undefined
> s.lastChild.textContent = "last child";
<· "last child"
```

textContext라는 객체를 이용해서 확인을 할 수 있습니다. 저는 지금 lastChild에 문자열을 넣고 있습니다.

```
<!doctype html>
<html lang="en" dir="ltr">
 ▶<head>…</head>
 ▼<body id="start">
   ▶<ul>…</ul>
...  "last child" == $0
  </body>
</html>
```

그리고나서 Elements 탭으로 이동해서 이를 확인해보면 last child라는 문자열이 추가 된 것을 볼 수 있습니다. 이 부분은 이해를 하셔야 합니다. 추후 여러분들이 javascript를 이용해서 페이지를 관리하려고 한다면 반드시 필요한 것이 지금 가르쳐드리는 부분 입니다. 물론 그때는 <body>태그로부터 시작하지는 않겠지만 이러한 연습을 통해서 지금 여러분들이 원하는 위치에 간단하게 위의 형식으로 문자열을 넣을 수 있는지 확인해보시기 바랍니다. 만약 원하는 위치에 문자열을 넣을 수 없다면 이 강좌는 실패 입니다.

```
> var s = document.getElementById('start');
<· undefined
> s.lastChild.previousSibling;
<· ▶<ul>…</ul>
```

previousSibling객체는 이전 형제 노드로 이동하는 것 입니다. lastChild의 객체 text의 이전 형제는 9행 부분의 ul입니다. 사실 text 객체를 거치지 않고 태그들 사이로 이동할 수 있는 객체도 있습니다. 하지만 처음 연습은 항상 기본부터 하시는 것이 바람직한 공부 방법입니다. 오늘 가르쳐드린 내용으로 여러분들이 원하는 위치에 문자열을 입력할 수 있다면 다음으로 넘어가셔도 됩니다. 그리고 제가 알려드리는 마지막 코드는 조금 길어집니다.

지금 위에서 parentNode 객체 이전의 값은 index.html 10행의 li 태그 입니다. 10행은 9행의 <ul>태그의 자식 태그입니다. parentNode객체는 이 해당 객체의 부모로 바로 이동이 가능합니다. 그래서 9행의 <ul>태그가 결과 값으로 나오게 되는 것 입니다. 마지막으로 저는 여러분들에게 16행의 BOM을 바꿔보도록 하겠습니다.

- html
- css
- javascript
  - javascript
  - DOM
  - 성공

저는 BOM을 성공이라는 문자열로 바꾸는데 성공 했습니다. 여러분들도 이런식으로 한번 시도해보시기 바랍니다. 여기서 중요한 것은 시작점이 index.html에서 <body> 태그라는 것 입니다. 또 한가지 여러분들에게 알려드린 fistchild와 nextSibling를 사용해서만 시도를 해보시길 바랍니다. 지금 이 부분보다 더 쉽고 빠르게 접근할 수 있는 방법이 있지만 이러한 시도를 해보는 것도 나쁘지 않다고 생각해서 이렇게 문제를 내게 되었습니다.

이것으로 [Jquery 강좌] 제 21강 Node 관계 API 편을
마치도록 하겠습니다.